ANOTHER EARTH

혼자서, AI와 함께, 14일 동안 만든 우주정거장 경영 게임

제작 과정 정리 · 2026-09-28 ~ 10-11 · Unity 6 (URP) · v0.11



01 · 어떤 게임인가

코어 모듈 하나에서 시작해 정거장을 3차원으로 키운다



핵심 루프

자원 확인 → 모듈 배치 → 생산·소비 균형 → 인구 증가 → 더 큰 수요 → 이벤트 → 대응

- 큐브 칸 단위, 6방향으로 확장
- 면이 맞닿으면 자동 연결, 코어와 이어진 모듈만 작동
- 전력 · 산소 · 물 · 식량 · 금속 5가지 자원
- 운석 · 태양 폭풍 같은 위기, 노후화와 수리
- 1인칭으로 정거장 안을 걸어 다니기

02 · 숫자로 보는 14일

작은 프로토타입이 아니라 끝까지 굴러가는 게임을 목표로

212
커밋 (작업 단위마다 하나)

약 4만 줄
C# 스크립트 207개

329
자동 테스트 (처음 13개)

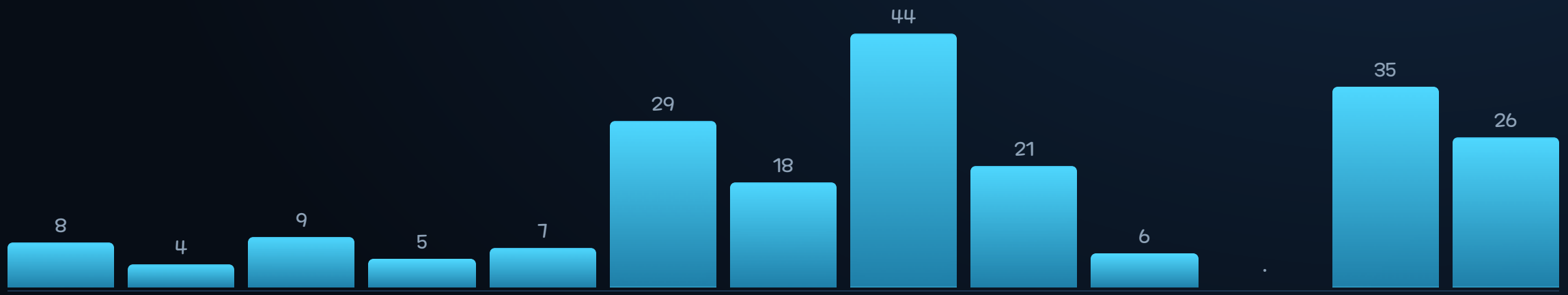
22종
모듈 · 모듈마다 내부 방 템플릿

12단계
Phase 0 ~ 11 (+ 후속 8개 항목)

231.7 MB
Windows 빌드 v0.11.0 · 오류 0

03 · 타임라인

하루 커밋 수로 본 개발 흐름



Phase 0~4
그리드 · 연결 · 자원 · 위기
→ 재미 검증과 측정 도구

Phase 5~6
비주얼 교체 · 사운드
연구 · 세이브 · 첫 빌드

Phase 7~10
가시성 · 모듈 확장
튜토리얼 · 거주자 특성

Phase 11
1인칭 내부 방문
동물 주민 · 휴대 패드

11 후속
UI 통일 · 생명감 · 내부 콘텐츠
버티컬 슬라이스 · 빌드

04 · 작업 방식

사람은 결정하고 플레이하고, AI는 구현하고 측정한다

① 항목 하나
TASKS.md의 지금 항목만

›

② 설계 질문
선택지 + 추천안
사람이 고름

›

③ 구현 · 자체 확인
테스트 · 캡처 · 측정
AI

›

④ 플레이 확인
체감 피드백
사람

›

⑤ 기록 · 커밋
결정 · 결과를 문서와 커밋으로

- 요청하지 않은 시스템은 미리 만들지 않는다
- 수치는 코드 밖(ScriptableObject + BALANCE.md)으로
- 게임 로직은 순수 C# → Unity 없이 테스트
- 결정은 "결정 (날짜)"로 문서에 남긴다
- 프리팹 · 씬 · 에셋은 에디터 메뉴로 다시 만들 수 있게
- 겪은 문제는 체크리스트(MODELING.md)로 쌓는다

05 · 첫 번째 고비

"다 만들었는데 재미가 없다"

상황	Phase 4, 그레이박스로 30분 플레이 → 난이도 체감 없음
문제	"어려운지"를 감으로만 판단하고 있었음
해결	밸런스 봇: 자동으로 20판씩 플레이하고 등급 도달 시간 · 게임 오버율을 기록
결과	**목표 곡선을 정해 놓고 수치를 맞춤 (대형 도달 45.2분 · 게임 오버 15%)**

봇 덕분에 생긴 습관

- 낮/밤 · 배터리, 노후화, 인접 효과, 방어 모듈 등 10개 확장을 하나씩 넣고 매번 측정
- 바꾸기 전후를 같은 시드로 비교
- 봇의 이상 행동도 버그 신호: 90분에 창고 167개 → 규칙 수정
- 최근: 이지 30분 × 20판 게임 오버 0/20, 노멀 1/20

06 · 되돌릴 수 있는 설계

포트 연결 방식을 버린 날

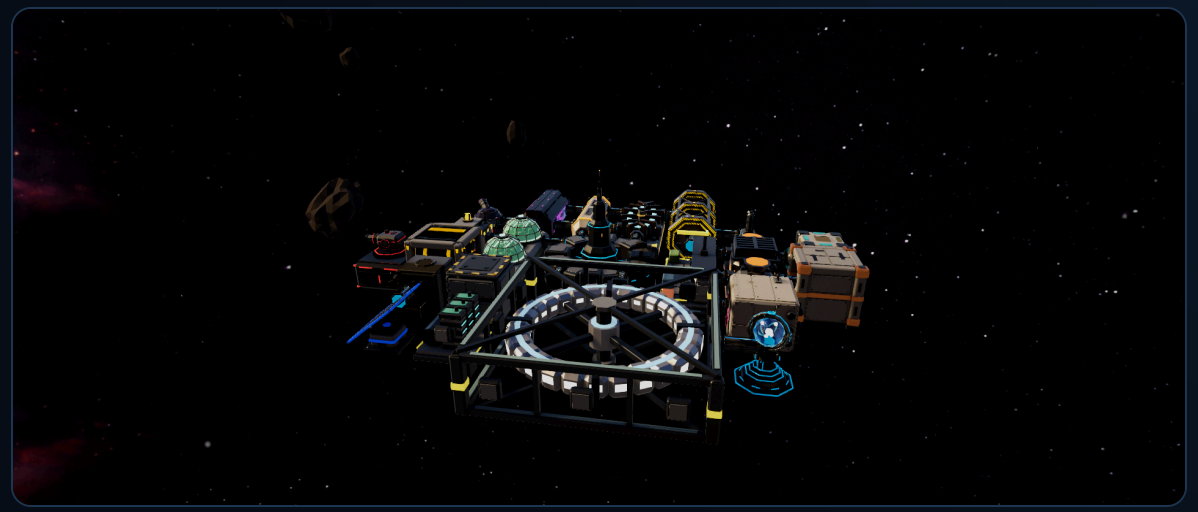
모듈마다 "포트"를 두고 포트끼리만 연결하는 B안을 검토했다.
더 전략적이지만 배치 규칙 · 통로 · 모델 · 봇 · 밸런스가 전부 바뀐다.

결정	2026-10-03 B안 폐기, "면이 맞닿으면 연결"(A안) 유지
비결	처음부터 연결 판정을 `IConnectionRule` 인터페이스 뒤에 둠
결과	**검토 · 폐기를 해도 다른 시스템은 흔들리지 않음**

배운 것

- 바뀔 가능성이 큰 규칙은 인터페이스 하나 뒤에 숨긴다
- "좋아 보이는 기능"도 바뀌는 범위를 먼저 센다
- 폐기한 결정도 이유와 함께 문서에 남긴다 → 같은 고민을 반복하지 않음

AI가 만든 모델을 게임용으로 다시 깎기



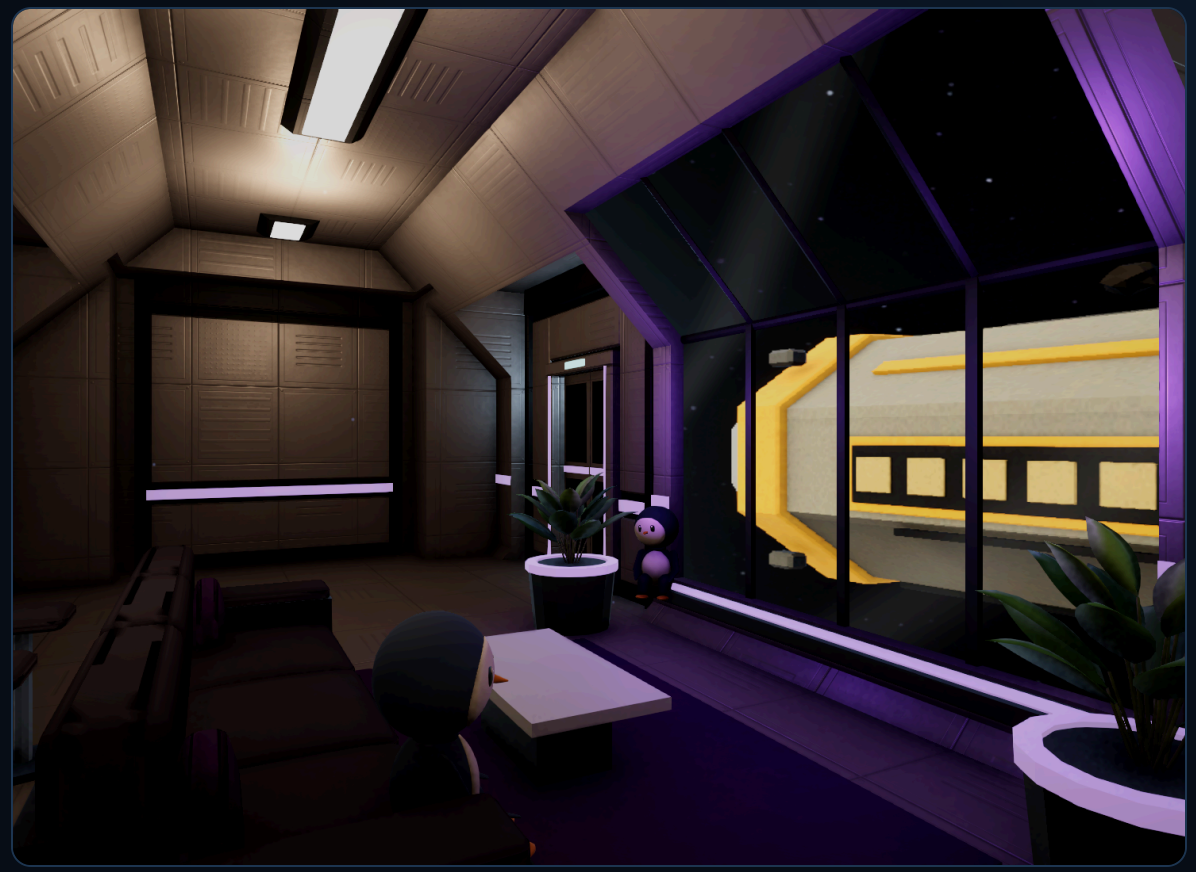


- AI 생성 모델을 2~5차에 걸쳐 다시 작업, 삼각형 예산 지정 (1칸 8천 · 2칸 1만)
- Blender도 스크립트로 조작 → 매번 같은 결과
- 스카이박스 482MB → 24MB 정리

사례	벽 틈으로 바깥 우주가 비쳐 보임
원인	문 구멍(폭 3.2)과 벽 패널(폭 3.2)의 가장자리가 같은 선
검증	배경을 자홍색으로 바꾸고 100지점 × 36방향 렌더 → 새는 픽셀 수 세기
결과	**453px → 0px, 이후 모든 템플릿에 같은 검사**

08 · Phase 11

위에서 보던 정거장 안으로 들어가기



- 정거장 배치 그대로 내부를 생성: 모듈 = 방, 맞닿은 면 = 문
- 모듈 22종마다 방 템플릿, 창문으로 바깥 정거장이 보임
- 동물 주민 8종: 기분에 따라 손 흔들기 · 고개 돌리기 · 방 안 걷기
- 내부 전용 할 일: 현장 수리 · 보급 · 주민 부탁 · 사고 대응



09 · 휴대 패드

버그는 "느낌"이 아니라 픽셀로 잡는다



증상	버튼을 누를 때마다 패드 위쪽이 번쩍임
측정	일시정지 후 한 프레임씩 넘기며 밝기 기록
원인	화면 전환 효과가 투명도를 0.32까지 내림 → 뒤의 유리(매끄러움 0.85)가 천장 조명을 반사
결과	**밝기 0.24→0.68 튀던 것이 0.18~0.20으로**

증상	패드 글자가 일렁이고 일그러짐
원인	내부 공간을 y −5000에 둬서 float 정밀도 부족 (4mm 글자가 12%씩 어긋남)
결과	**원점을 y −400으로 → 프레임 차이 0.02%**

10 · 버티컬 슬라이스 점검

튜토리얼대로 했더니 7분 6초에 게임 오버

원인 1	태양광 1개 → 낮에도 남는 전력 0, 배터리가 0/600 그대로
원인 2	노후화를 가르치지 않음 → 5분 만에 내구도 41~44
원인 3	대본 운석 한 번에 5개 파손 + 직전에 4배속을 배움
해결	태양광 2개 · 정비 단계 추가 · 운석 1발 + 1배속 · 단계 조작만 허용
결과	**같은 경로로 끝까지 완료**



- 내부를 아무도 안내하지 않던 문제 → 튜토리얼 4단계 추가
- 3.5초 만에 사라지던 사고 알림 → 화면에 계속 표시

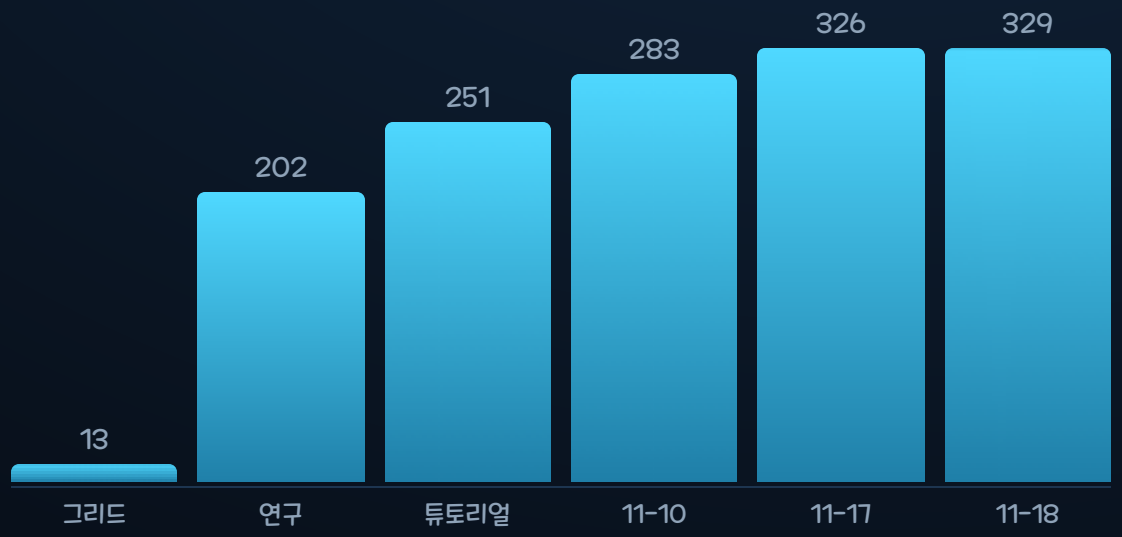
11 · 같은 실수를 두 번 하지 않기

반복된 문제는 테스트와 체크리스트로

증상	알림의 "—"가 네모(□)로 표시
이력	"–", "◢"에서도 같은 일이 있었음 (메이플스토리체에 없는 글자)
해결	글자를 바꾸고 `FontCoverageTests` 추가
결과	**이제 없는 글자를 쓰면 테스트가 실패**

Blender 모델링도 겪은 문제를 MODELING.md 체크리스트로 쌓고, 내보내기 전후 겹침 · 뚫림 검사를 매번 돌림

자동 테스트 수



12 · 배운 것

AI와 함께 1인 개발을 하며 남은 것

재미 검증이 먼저

그레이박스로 플레이해 보고, 재미가 없으면 측정 도구부터

결정과 구현을 나눈다

방향은 사람이 고르고, 반복 작업 · 측정은 AI에게

감 대신 숫자

봇 20판 · 프레임 밝기 · 새는 픽셀 수로 판단

되돌릴 수 있게

인터페이스 · 에디터 메뉴로 재생성 · 작업 단위 커밋

그리고: 문서(TASKS · BALANCE · MODELING)가 대화를 넘어 맥락을 이어 준다

13 · 다음 단계

v1.0 "지구급"까지

Phase 12 계획

- 등급 9단계: 도시급 → 국가급 → 대륙급 → 지구급
- 모듈 약 100종: 기본 36 + 맞닿게 배치해 만드는 합성 모듈
- 등급마다 새 위기 (역병 · 파업 · 방사선 폭풍 …)
- 처음부터 끝까지 4시간 이상

스스로 내린 냉정한 평가

- 시스템 · 구조 · 문서는 강하다
- 장기 목표가 얕다 → 등급마다 달라지는 재미
- 합성 모듈의 수 vs 품질
- 범위 관리 · 중간 출시 기준

ANOTHER EARTH

감사합니다

질문 · 피드백 환영합니다

Another Earth v0.11 · Windows 빌드

